



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES



Informe Final

Proyecto de Título

“IMSGA - Sistema Gestor de Ambulancias”

Taller Aplicado de Programación

Integrantes

Diego Valencia

Leonardo Vera

Pascal Coloma



1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	21431791-5	190584280-3	19758364-9
Nombres	Leonardo	Pascal	Diego
Apellidos	Vera	Coloma	Valencia
Roles	Backend/DevOps/Arquitectura	Frontend/DevOps	Documentación

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	Sistema Complejo de Atenciones Pre-Hospitalario
Descripción	Permite realizar: Despacho, registro de actividades realizadas por los usuarios como seguimiento administrativo, gestión automatizada del Stock de insumos,notificaciones push via FCM (Firebase Cloud Messaging), Fichas Clínicas electrónicas con firma electrónica mediante FES propio
Problemática detectada	Falta de automatización en tareas cotidianas como lo es el conteo del stock de insumos, registro de pacientes, generación de una ficha clínica fiable y portable, habilitar un sistema de notificaciones de interacciones en el sistema.
Solución esperada	Sistema que permita sin necesidad de intervención manual el descuento de insumos en el stock correspondiente, que permita un seguimiento de la actividad del empleado, fichas clínicas de los pacientes y notificaciones correspondientes a la hora de despachar.
Objetivos generales	Optimizar el flujo de trabajo en las atenciones dadas por la ambulancia con el centro regulador
Objetivos específicos	Creación de una aplicación móvil con servicios de: despachos, automatización del stock, logs de actividades realizada durante una atención y fichas electrónicas
Alcance del proyecto	La aplicación permitirá usarse EXCLUSIVAMENTE a trabajadores de la empresa, preparada para escalar según el crecimiento exponencial de la misma.

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

Especificar los antecedentes y motivación que llevaron a la creación del proyecto y la oportunidad o problemática a resolver

Inconsistencia en la autoría de las fichas. Sin un mecanismo de control, no es posible determinar con certeza qué profesional (médico o enfermero) generó una ficha de atención determinada. Esto impide establecer responsabilidad clínica sobre el contenido registrado, dificulta las



auditorías ante errores o reclamos, y abre espacio a que cualquier persona con acceso al documento edite información sin dejar rastro de quién lo hizo como lo es el caso del papel.

Falta de integridad de la información clínica. Sin un mecanismo que garantice que una ficha no fue alterada después de su creación, datos como signos vitales, diagnóstico o insumos utilizados pueden modificarse intencional o accidentalmente sin que exista evidencia del cambio. Esto compromete la validez del documento como respaldo clínico y legal.

Gestión desorganizada del despacho de ambulancias. Sin un flujo centralizado, no queda claro en qué etapa se encuentra cada solicitud (recibida, asignada, en atención, finalizada), lo que genera demoras en la coordinación entre Control y los equipos en terreno, y eleva el riesgo de duplicar o perder solicitudes durante una emergencia.

Desconocimiento del estado operativo de las ambulancias. Ya que sin un registro actualizado del estado de cada móvil (disponible, en despacho, en mantención, fuera de servicio), las personas que se encuentran en base no cuenta con información confiable al momento de asignar un despacho, lo que puede derivar en la asignación de una ambulancia no disponible o en tiempos de respuesta más largos de lo necesario.

Gestión manual del inventario de insumos. El control de insumos consumidos durante cada atención, llevado manualmente, consume tiempo del personal que podría destinarse a otras tareas y es propenso a errores humanos (conteos incorrectos, actualización tardía del stock). Esto puede derivar en quiebres de stock no detectados a tiempo o en pérdida de trazabilidad sobre el consumo real por ambulancia de ahí la necesidad de automatizar este proceso para ahorrar tiempo y recursos operativos.

El público objetivo de este software son los trabajadores de IMS, es decir: Enfermeros, Médicos y Conductores.

Leonardo: Las motivaciones para la creación de este proyecto fueron la posibilidad de construir un sistema robusto con recursos limitados y de manera libre (sin imposiciones impuestas por la universidad), así mismo también el desafío de automatizar procesos como el stock y las firmas electrónicas FES, con una arquitectura robusta.

Pascal: Considerando que el público objetivo de esta aplicación es personal bajo carga y presión constante, el desarrollo de una solución amigable y accesible es una gran motivación para entregar un producto de calidad. Asegurando que su utilización sea fluida y sencilla, manteniendo la integridad de los datos y la privacidad de los usuarios.

Diego: Las motivaciones para crear este software son ayudar a la labor tan pesada que ya desempeña el personal, además de tener una mayor fiabilidad y claridad sobre los datos de los pacientes para poder evitar situaciones no deseadas, también es una buena oportunidad para aprender qué tan complejo puede ser desarrollar una solución real.

Estado del Arte

Contexto

La empresa IMS Ambulancias, ubicada en la comuna de Villa alemana, dedicada a la atención prehospitalaria, actualmente no cuenta con sistemas de software que permitan agilizar la gestión de sus labores ni con procesos automatizados que aceleren el cumplimiento normativo en el registro, almacenamiento y entrega de documentos de alta sensibilidad como lo son registros médicos. El registro de estos documentos se realiza de forma manual en documentos de papel, propensos a sufrir daños, alteraciones o modificaciones. Debido a esto, es que buscamos entregar una solución que permita cerrar la brecha digital y llevar la gestión de la empresa al ámbito informático.

Soluciones internacionales existentes

1. ESO EHR (Estados Unidos)

ESO Electronic Health Record es una de las soluciones de documentación clínica EMS más ampliamente adoptadas en Norteamérica, reconocida por su interfaz intuitiva, captura de datos en tiempo real y herramientas de reportería avanzada. Está diseñada exclusivamente bajo estándares norteamericanos (NEMSIS), sin adaptación a normativas de otros países. Su modelo es de licencia comercial con suscripción anual, sin acceso a código fuente.

2. ImageTrend Elite (Estados Unidos)

ImageTrend Elite ofrece una de las plataformas de documentación más flexibles del mercado, con alta configurabilidad que permite diseñar flujos de trabajo y campos de datos ajustados a los protocolos operacionales de cada organización. Incluye intercambio bidireccional de datos en tiempo real entre hospitales y departamentos EMS. Al igual que ESO, opera bajo estándares estadounidenses y su costo es prohibitivo para empresas privadas pequeñas.

3. Traumasoft (Estados Unidos)

Traumasoft es una plataforma EMS todo-en-uno que integra despacho, ePCR, facturación, RRHH y gestión de flota en un solo sistema, construida desde sus cimientos por veteranos de EMS. Es la solución más comparable en términos de alcance funcional con IMS, pero orientada exclusivamente al mercado anglosajón, con precios que parten en torno a los 100-200 USD por usuario al mes.

4. Software SAMU Araucanía (Chile)

La solución más cercana al contexto nacional. Fue creada por los propios funcionarios del SAMU Araucanía a partir de 2012, registrando datos del solicitante, dirección, condición del paciente, procedimientos aplicados e instrucciones de atención desde el Centro Regulador hasta la entrega en urgencias. Sin embargo, es un sistema interno estatal no distribuible, no mobile-first, y no contempla firma electrónica, gestión de stock ni aplicación móvil para el personal de terreno.

Tabla comparativa

Característica	ESO EHR	ImageTrend	Traumasoft	SAMU Araucanía	IMSGA
Ficha clínica electrónica	✓	✓	✓	✓	✓
Despacho y seguimiento	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de stock automatizada	X	X	✓	X	✓
Firma Electrónica (FES)	X	X	X	X	✓
Notificaciones	X	X	X	X	✓
App móvil terreno	✓	✓	✓	X	✓
Normativa chilena	X	X	X	✓	✓
Sin licencia comercial	X	X	X	X	✓
Escalable empresa privada	X	✓	✓	X	✓

Conclusión del análisis: Las soluciones internacionales existentes son robustas, pero presentan barreras críticas para su adopción en el contexto de una empresa de atención prehospitalaria privada en Chile.



Están diseñadas bajo estándares norteamericanos (NEMESIS), tienen costos de licenciamiento elevados, y ninguna contempla la integración de Firma Electrónica Simple (FES) conforme a la normativa chilena, requisito legal para la validez de fichas clínicas electrónicas en el país. La solución interna del SAMU Araucanía, si bien adaptada al contexto nacional, es un sistema estatal cerrado, no mobile-first, y carece de las funcionalidades de gestión de stock y firma electrónica.

IMSGA surge como respuesta a este vacío: una solución construida desde cero para el contexto operativo, normativo y tecnológico de empresas de atención prehospitalaria privadas en Chile.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología
<i>Describe cómo abordarás la solución al problema o situación que se identificó anteriormente, señalando las etapas y métodos de trabajo que se emplearán tanto para conseguir los datos necesarios, como los procedimientos de análisis de la información y su forma de procesamiento.</i>
<i>Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo.</i>
Haciendo uso de la metodología incremental, el desarrollo del proyecto consiste en avanzar en distintas funcionalidades, donde habiendo completado una funcionalidad, se avanza hacia la siguiente. En el contexto de IMS, en primer lugar se definieron requisitos funcionales y no funcionales para definir los límites y capacidades del sistema, de esta manera el desarrollo de estas funcionalidades es más rápido. Se utiliza la metodología incremental porque entregaremos un software base, el cual, mediante actualizaciones vamos complementando y a su vez recibiendo feedback sobre las funciones implementadas, esto con la finalidad de no dejar al cliente con las manos vacías y mantener comunicación constante sobre los requerimientos y la ratificación del entendimiento de estos. Respecto a las funciones y tareas de cada miembro del equipo, distinguimos: - Desarrollo backend, DevOps y Arquitectura Cloud: Leonardo Vera - Documentación: Diego Valencia - Desarrollo frontend y DevOps: Pascal Coloma

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: AWS, Android y Chrome

Arquitectura de software: Backend - Arquitectura basada en capas / servicios con base DRF y manejo de tareas en cola asíncrona. Frontend - Arquitectura basada en Componentes.

Lenguajes de programación: Python 3.14 y Rust 1.95.0/2024 para backend, TypeScript para frontend, SQL para database, Bash para DevOps

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: React Native, React, Firebase, Django, Capacitor, pyotp, django-otp, Google Authenticator, Rustjson, djangorestframework, celery, boto-core/boto3, aws-sdk-secretsmanager, tokio,serde / serde_json, py3 0.28, ed25519-dalek 2, sha2 0.10

Base de datos: Relacional: PostgreSQL

Repositorio: Git / GitHub

Otros: Servidores: Linux ubuntu 24.04 LTS

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro .	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.-	Mockup aplicación móvil	Desarrollo de simulación de la aplicación usando Figma	Figma, assets de la empresa	5 días	Pascal Coloma	
2.-	Especificación de requisitos del software	Desarrollo del documento para tener una mayor claridad sobre los requerimientos y poder diseñar una arquitectura a futuro	Word	5 Días	Leonardo Vera	
3.-	Diseño de la arquitectura del sistema	Desarrollo de diagramas: Despliegue y arquitectura	<u>Draw.io</u> . Lucid charts	7 Días	Leonardo Vera	



4.-	Desarrollo de interfaces de usuario (Frontend)	Implementación de interfaces visuales para la interacción del usuario y recogimiento de datos de los pacientes	<u>Editores de código, mockup de referencia, framework React Native</u>	15 días	Pascal Coloma	
4.1	Pruebas unitarias y de integración en frontend	Desarrollo de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de los componentes de la aplicación	Jest con preset jest-expo + @testing-library/react-native. Configuración en jest.config.js (raíz del repo).	4 días	Pascal Coloma	
5.-	Desarrollo del Backend	Desarrollo del Backend acorde a la arquitectura planteada	<u>VScode, Python</u>	15 días	Leonardo Vera	
6.-	Integración del Backend en la Nube	Despliegue del backend programado en la nube	<u>AWS</u>	4 días	Leonardo Vera	
7.-	Desarrollo del modelamiento de la base de datos	Desarrollo de la base de datos acorde a lo diseñado en los diagramas	<u>Django-ORM</u>	5 días	Leonardo Vera	
8.-	Pruebas de concurrencia	Una vez programado el backend, se integrará con la base de datos modelada previamente y realizar pruebas de concurrencia	<u>Editores de código de preferencia y utilidades de Django</u>	2 Días	Leonardo Vera	
9.-	Pruebas de integración de APIs front-end y back end	Una vez haya sido unido el backend con base de datos, se realizará las pruebas de integración de APIs entre front end y back end	<u>Editores de código de preferencia, POSTMAN (para pruebas de APIs)</u>	5 días	Leonardo Vera Pascal Coloma	
10.-	Despliegue del sistema	Se desplegará el sistema completamente una vez todo haya sido probado, es decir, se desplegarán servidores acorde a la arquitectura y se entregará la	<u>AWS, GitHub</u>	5 Días	Leonardo Vera Pascal Coloma	



		aplicación al cliente				
11.-	Documentación técnica final	Redacción del documento de arquitectura final, documentación de APIs y manual de usuario básico, reflejando el sistema tal como fue construido.	<u>Editores de texto, Swagger/Postman, Draw.io</u>	5 días	Leonardo Vera Pascal Coloma Diego Valencia	
12.-	Ensayo de presentación y correcciones	Dry-run completo del flujo de demostración del sistema en producción (AWS + app móvil). Identificación y corrección de fallos antes de la presentación formal.	<u>AWS, dispositivo Android, datos de prueba en BD</u>	5 días	Leonardo Vera Pascal Coloma Diego Valencia	

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nro.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Especificación de Software	Contendrá todos los requisitos solicitados del sistema por el cliente, tanto como RNF y RF.	https://github.com/pascal-coloma/Grupo03_TPY1101_001D/blob/main/documentacion/ERS-IMSGA.pdf
2	Documento de Diseño del Proyecto	Contendrá los diagramas del sistema:Flujo, arquitectura y despliegue	https://github.com/pascal-coloma/Grupo03_TPY1101_001D/tree/main/documentacion/Diagramas
3	Documentación de la APIs	Contendrá todas las funciones de las APIs y descripciones de su funcionamiento	https://github.com/pascal-coloma/Grupo03_TPY1101_001D/blob/main/documentacion/Documentacion%20OAPIS.pdf



4	MockUp	Contendrá el Diseño gráfico del sistema y flujo de este mismo	https://www.figma.com/proto/N2LLOAeTNusLG07GVg6U7N/IMS?node-id=2053-932&t=XOdExn7Y7keuCINB-1 https://www.figma.com/proto/N2LLOAeTNusLG07GVg6U7N/IMS?node-id=2046-562&t=XOdExn7Y7keuCINB-1
5	Repositorio de GitHub	Contendrá el proyecto completo	https://github.com/pascal-coloma/Grupo03_TPY1101_001D
6	Documento de Arquitectura y Decisiones Técnicas	Justificación formal de las decisiones tecnológicas adoptadas: lenguaje, framework, motor de base de datos, infraestructura cloud y servidor web.	https://github.com/pascal-coloma/Grupo03_TPY1101_001D/blob/main/documentacion/Documento-Arquitectura-Decisiones-Tecnicas.pdf
7	Pruebas de concurrencia	Documento en excel que muestra gráficas basadas en las pruebas de concurrencia realizadas de lectura y escritura, para mostrar una evaluación sobre la capacidad del sistema y su límite técnico	https://github.com/pascal-coloma/Grupo03_TPY1101_001D/blob/main/documentacion/1k_wr_test.xlsx
8	Plan de pruebas RN	Pruebas divididas en capas y ordenadas por prioridad para evaluar las funcionalidades del sistema y su integración con el backend	https://github.com/pascal-coloma/Grupo03_TPY1101_001D/blob/main/documentacion/plan-de-pruebas-RN.docx.pdf

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

[illegible]



1	X																
2		X															
3			X	X													
4								X	X								
4.1										X							
4.2											X						
5						X	X										
6								X									
7					X												
8								X									
9												X					
10													X				
11														X			
12															X	p	p

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.